11. 串行通讯帧格式有一个起始位、8 个数据位和 1 个停止位的异步串行通信方式是（B）。

A. 方式 0　　B. 方式 1　　C. 方式 2　　D. 方式 3

12. 串行通信的传送速率单位是波特，而波特的单位是（B）。

A.字符/秒　　B. 位/秒　　C. 帧/秒　　D. 帧/分

13. 以下有关第 9 数据位的说明中，错误的是（C）。

A. 第 9 数据位的功能可由用户定义

B. 发送数据的第 9 数据位内容在 SCON 寄存器的 TB8 位中预先准备好

C. 帧发送时使用指令把 TB8 位的状态送入发送 SBUF 中

D. 接收到的第 9 数据位送 SCON 寄存器的 RB8 中保存

14. AT89S51 单片机最多可扩展的片外 RAM 为 64KB，但是当扩展外部 I/O 口后，其外部 RAM 的寻址空间将（B）C

A. 不变　　B. 变大　　C. 变小　　D. 变为 32K

## 三. 判断题（每题 1.5 分，共 21 分），在题前的括号中，说法正确的打“√”，说法错误的打“×”。

(√) 1. AT89S51 单片机是微处理器。

(√) 2. 在 AT89S51 单片机中，为使准双向的 I/O 口工作在输入方式，必须事先预置为 1。

(√) 3. PC 可以看成是程序存储器的地址指针。

(√) 4. AT89S51 单片机进入掉电运行模式，CPU 和片内的外围电路（如中断系统、串行口和定时器）均停止工作。

(×) 5. AT89S51 单片机片内 RAM 的位寻址区，只能供位寻址使用，而不能进行字节寻址。

(×) 6. 在 C51 语言编程中，编写中断服务函数时需要考虑如何进行现场保护、阻断其他中断、返回时自动恢复现场等处理的程序段的编写。

(√) 7. 局部变量是在某一函数中存在的变量，它只在该函数内部有效。

(×) 8. 在开中断的前提下，只要中断源发出中断请求，CPU 就会立刻响应中断。

(√) 9. 定时器 T0、T1 对外部脉冲进行计数时，要求输入的计数脉冲的高电平或低电平的持续时间不小于 1 个机器周期。

(×) 10. 串行通信方式 2 或方式 3 发送时，指令把 TB8 位的状态送入发送 SBUF 中。

(×) 11. 串行口工作方式 1 的波特率是固定的，为 fosc/64。

(×) 12. 82C55的方式1是无条件的输入输出方式。

(√) 13. 82C55 的 PC 口可以按位置位和复位。

(√) 14. AT89T51 的串行口中断，CPU 响应中断后，必须在中断服务程序中，用软件清除相应的中断标志位，以撤消中断请求。

## 四. 简答题（每题 3 分，共 21 分）

| | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCON | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 | 88H |
| 位地址 | 8FH | — | 8DH | — | 8BH | 8AH | 89H | 88H | |

| | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | EA | — | — | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 | A8H |
| 位地址 | AFH | — | — | ACH | ABH | AAH | A9H | A8H | |

| | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP | — | — | — | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 | B8H |
| 位地址 | — | — | — | BCH | BBH | BAH | B9H | B8H | |

| | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMOD | GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 | 89H |
| | ← T1 方式字段 → | | | | ← T0 方式字段 → | | | | |

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

扫描全能王 创建

# 合 肥 工 业 大 学 试 卷（B）

2017～2018 学年第 1 学期 课程代码 0410100X 课程名称单片机原理及应用 学分 2 课程性质:必修☑、选修☐ 限修☐ 考试形式:开卷☐、闭卷☑

专业班级（教学班）2014 级电气工程、智能电网 考试日期 2017.10.17 命题教师 施 永 系（所或教研室）主任审批签名_____

1. 说明 AT89S51 单片机的 $\overline{EA}$ 引脚接高电平或低电平的区别

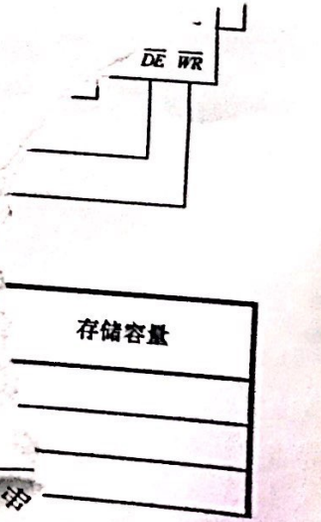
3. C51 在标准 C 的基础上，扩展了哪几种数据类型？

4. bit 与 sbit 定义的位变量有什么区别？

5. 编写外部中断 1 为低电平触发发且为高优先级的中断初始化语句。

6. 定时器/计数器 Tx 的工作方式 2 有什么特点？适用于哪些应用场合？如果系统的晶振的频率为 6MHz，用定时器 T1 定时 200μs，寄存器 TH1 和 TL1 的值分别应该为多少？

7. AT89S51 单片机的串行口有几种工作方式？有几种帧格式？各种工作方式的波特率如何确定？（写出每种工作方式的波特率计算表达式）




命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用

印贴在试卷版芯中。

扫描全能王 创建

2017～2018 学年第 1 学期 课程代码 0410100X 课程名称单片机原理及应用 学分 2 课程性质:必修☑、选修☐ 限修☐ 考试形式:开卷☐、闭卷☑

专业班级（教学班） 2014 级电气工程、智能电网　　考试日期 2017.10.17 命题教师 施 永　　系（所或教研室）主任审批签名＿＿＿＿＿＿

五. 综合题（每题 5 分，共 15 分）

1. 1. 采用定时器/计数器 T0 编写电子钟程序，要求 T0 采用工作方式 1，编写程序，对定时器中断进行计算，分别使用变量 Sed、Min、Hour 三个变量来存放秒、分钟、小时的值。计时到 60 秒时，Min 加一，同时 Sed 计数变量清零；Min 计数到 60 分的时候，向小时 Hour 进位，同时分钟变量清零，小时 Hour 计时到 24 后，小时清零。请编写程序实现。(无需输出无需送显示)

2. 下图是由 89S52 单片机、74LS373 锁存器、6264 组成的单片机系统，

（1）下图中外部扩展的数据存储器容量是多少？

（2）该芯片的地址扩展方法采用的是什么方法？

（3）三片 6264 的地址范围分别是多少？

（4）该单片机系统扩展的是程序存储器还是数据存储器？

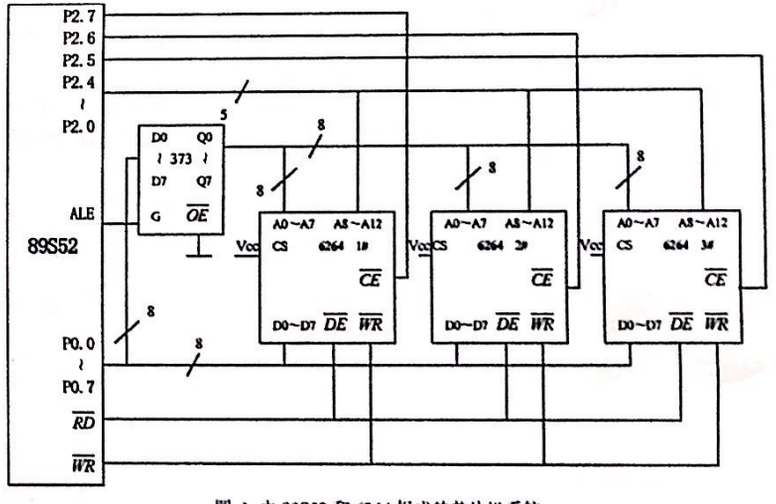



图 1 由 89S52 和 6264 组成的单片机系统

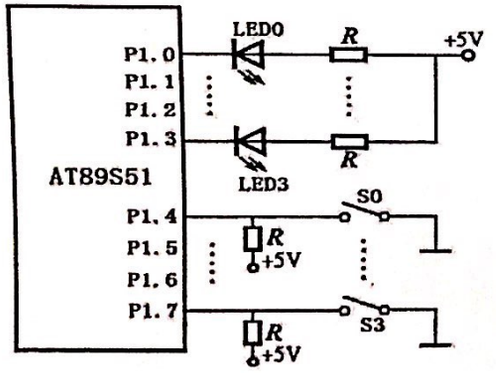
| 译码器输入 P2.7 P2.6 P2.5 | 选中芯片 | 地址范围 | 存储容量 |
|---|---|---|---|
| 1 1 0 | IC1 | | |
| 1 0 1 | IC2 | | |
| 0 1 1 | IC3 | | |

```
    char   Temp;
(3)   while ( 1 )
        {
(4)     P1 = 0xff;
(5)     Temp= P1&0xf0;
(6)     Temp >>= 4;
(7)     P1 = Temp;
        }
    }
```

1）请解释程序中有编号代码行的作用；

2）简述程序的整体功能。

3． AT89S51 单片机的连接,如图所示：P1.0~P1.3 引脚接有发光二极管 LED0~LED3，P1.4~P1.7 引脚接有按钮 S0~S3。程序如下：




```
(1)  #include <reg51.h>
(2)  void   main(  )
     {
```




扫描全能王 创建

# 合 肥 工 业 大 学 试 卷（ ）



2017～2018 学年第 1 学期 课程代码 0410100X 课程名称单片机原理及应用 学分 2 课程性质:必修☑、选修☐、限修☐ 考试形式:开卷☐、闭卷☑

专业班级（教学班）2014 级电气工程、智能电网 考试日期 2017.10.17 命题教师 施 永 系（所或教研室）主任审批签名

## 一. 填空题（每题 2 分，共 22 分）

1. 除了单片机这一名称之外，单片机还可称为 微控制器 或 嵌入式控制器。
2. 在 AT89S51 单片机中，如果采用 24MHz 晶振，一个机器周期为 0.5 μs。
3. 若寄存器 A 中的内容为 63H，那么 PSW 寄存器中 P 标志位的值为 1 。
4. P2 口除了可以做普通 I/O 口外，还可以作为 高8位地址 总线。
5. C51 提供了两种不同的数据存储类型 data 和 xdata 来访问片外数据存储区。
6. C51 用“*”和“&”运算符来提取指针变量的 内容 和变量的 地址。
7. AT89S51 单片机的外部中断请求信号有 低电平 触发和 负跳变 触发两种触发方式。
8. 当 AT89S51 单片机响应中断后，必须用软件清除的中断请求标志是 TF1 TF0
9. 如果采用晶振的频率为 12MHz，定时器/计数器 T*x*（*x*=0, 1）工作在方式 0、1、2 下，其方式 0 的最大定时时间为 $2^{13}\times 1\mu s$，方式 1 的最大定时时间为 $2^{16}\mu s$，方式 2 的最大定时时间为 $2^8\mu s$。
10. 定时器/计数器用作计数器模式时，外部输入的计数脉冲的最高频率为系统时钟频率的 $\frac{1}{2}$。
11. 串行口在方式1的接收种设置有数据辨识功能，且只有同时满足条件（1）RI= 0 。（2）SM2= 1 或接收到的停止位为1时，所接收到的数据才有效。

## 二. 选择题（每题 1. 5 分，共 21 分）

1. 下面的哪一项应用，不属于单片机的应用范围。（ C ）。
   A. 工业控制　　B. 家用电器的控制
   C. 数据库管理　　D. 汽车电子设备
2. 程序在运行中，当前 PC 的值是（ C ）。
   A. 当前正在执行指令的前一条指令的地址　　B. 当前正在执行指令的地址。
   C. 当前正在执行指令的下一条指令的首地址　　D. 控制器中指令寄存器的地址。
3. 使用 AT89S51 单片机且引脚 $\overline{EA}$=1 时，单片机外部可外扩多大的程序存储器。（ D ）。
   A. 32K　　B. 4K　　C. 64K　　D. 60K
4. 89S51 单片机的哪一个 IO 口的引脚，还具有外中断、串行通信等第二功能。（ D ）
   A、P0　　B、P1　　C、P2　　D、P3
5. 判断下列哪一种说法是正确的？（ B ）
   A. PC 是一个可寻址的寄存器　　B. 单片机的主频越高，其运算速度越快。
   C. AT89S51 单片机中的一个机器周期为 1μs
   D. 特殊功能寄存器 SP 内存放的是堆栈栈顶单元的内容。
6. 在 AT89S51 的中断请求源中，需要外加电路实现中断撤销的是（ A ）。
   A. 电平方式的外部中断请求
   B. 跳沿方式的外部中断请求
   C. 外部串行中断
   D. 定时中断
7. A. 各中断源发出的中断请求信号，都会标记在 AT89S51 的 IE 寄存器中 D
   B. 各中断源发出的中断请求信号，都会标记在 AT89S51 的 TMOD 寄存器中
   C. 各中断源发出的中断请求信号，都会标记在 AT89S51 的 IP 寄存器中
   D. 各中断源发出的中断请求信号，都会标记在 AT89S51 的 TCON、SCON 寄存器中
8. AT89S51 的定时器 T0、T1 工作于方式 1 时，其计数器为（ B ）位。
   A. 8　　B. 16　　C. 14　　D. 13
9. 定时器 T0、T1 的 GATE*x*=1 时，其计数器是否计数的条件 C 。
   A. 仅取决于 TR*x* 状态　　B. 仅取决于 GATE 位状态
   C. 是由 TR*x* 和 $\overline{INTx}$ 两个条件来共同控制　　D. 仅取决于 $\overline{INTx}$ 的状态
10. 下列关于 T0、T1 的哪个说法是正确的。（ D ）
    A. 特殊功能寄存器 TMOD，与定时器/计数器的控制无关。
    B. 特殊功能寄存器 TCON，与定时器/计数器的控制无关。
    C. 特殊功能寄存器 IE，与定时器/计数器的控制无关。
    D. 特殊功能寄存器 SCON，与定时器/计数器的控制无关。



扫描全能王 创建